

Comparação no mesmo holdout — RMSE/MAE em MPa

Método	CV RMSE	Teste RMSE	Teste MAE	Teste R ²	Tempo (s)	Avaliações
Baseline	5.295	5.604	4.128	0.895	0.349	1
Grid	4.733	4.463	3.141	0.933	4.134	36
Random	4.733	4.463	3.141	0.933	3.412	30
GP manual	4.825	4.676	3.433	0.927	2.080	15
skopt EI	4.644	4.535	2.986	0.931	13.728	40
bayes_opt UCB	4.648	4.444	3.082	0.934	11.133	40
Optuna TPE	4.644	4.433	3.113	0.934	6.906	40
Hyperopt TPE	4.725	4.830	3.420	0.922	5.551	40
Ray + ASHA	4.610	4.643	3.112	0.928	160.197	40
GA	4.601	4.518	3.013	0.932	41.114	259
DE best1bin	4.561	4.693	3.302	0.926	56.677	390
DE rand1bin	4.598	4.414	3.090	0.935	52.258	390
PSO w=0,7	4.534	4.695	3.059	0.926	52.052	320
PSO w=0,4	4.569	4.514	3.194	0.932	55.410	320
PSO w=0,9	4.528	4.536	3.124	0.931	51.257	320

Verde: melhor métrica; amarelo: menor tempo total. Avaliações completas/parciais e custo CV detalhados nas tabelas auxiliares.